

Séquence 1 — Plusieurs objets pour un même service

5e · Famille d'objets, principes techniques, fonction d'estime

Nom :
.....

Prénom :
.....

Classe :
.....

Date :
.....

AVANT — J'ENTRE DANS LA QUESTION

Ce qu'on cherche

Le bus, le vélo et la trottinette me conduisent tous les trois au collège. Ils n'ont ni la même forme, ni le même fonctionnement, ni le même prix.

Plusieurs objets techniques peuvent-ils rendre le même service ? Et si oui, comment les distinguer les uns des autres ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✕)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
famille d'objets	
principe technique	
fonction d'estime	

PENDANT — J'INVESTIGUE

Activité 1 La famille des cafetières

Question : si quatre objets rendent le même service, qu'est-ce qui les sépare ?

J'observe les quatre cafetières ci-dessous.



Cafetière italienne



Cafetière thermos programmable



Cafetière espresso



Cafetière à piston

- a. J'écris la fonction d'usage commune aux quatre objets :
- b. Je complète le tableau de comparaison.

Cafetière	Comment l'eau chauffe et traverse le café (principe technique)	Quantité obtenue	Ce qui me plaît ou non (forme, couleur, marque)
 Italienne			

 Thermos programmable			
 Espresso design			
 À piston			

c. Les quatre objets forment une d'objets : ils rendent le service.

Activité 2 Une même fonction technique, plusieurs principes

Question : pour faire la même chose à l'intérieur de l'objet, y a-t-il une seule solution ?

Une **fonction technique** est une tâche que l'objet doit assurer pour rendre son service : chauffer l'eau, produire de la lumière, freiner. Le **principe technique** est la façon dont l'objet s'y prend.

Je relie chaque fonction technique aux principes techniques possibles, puis je complète.

Fonction technique	Principe technique n° 1	Principe technique n° 2	Principe technique n° 3
Produire de la lumière	 flamme d'une bougie	 filament chauffé (ampoule)	
Chauffer de l'eau			
Ralentir un vélo			
Conserver des aliments			

d. Pour la fonction « produire de la lumière », quel principe technique consomme le moins d'énergie ? Sur quelle donnée est-ce que je m'appuie pour répondre ?

Activité 3 Trier des objets du laboratoire

Le professeur affiche douze objets. Je les range en trois familles et je nomme chaque famille par sa fonction d'usage.

Famille 1 :	Famille 2 :	Famille 3 :

e. Des objets qui satisfont le même besoin ont forcément le même fonctionnement. ☐ a. Vrai ☐ b. Faux Je justifie :

APRÈS — JE FIXE CE QUE J'AI APPRIS

À retenir

Une **famille d'objets** réunit des objets qui remplissent la même **fonction d'usage** : ils rendent le même service.

À l'intérieur d'une famille, les objets se distinguent par leurs caractéristiques et par le **principe technique** retenu pour chaque fonction technique.

Ils se distinguent aussi par leur **fonction d'estime** : le design, la taille, la couleur, la marque, tout ce qui dépend des goûts de l'utilisateur.

Je complète : deux objets d'une même famille ont la même mais pas forcément le même

.....

Je reviens sur mes hypothèses

Je remonte en haut de la fiche et je coche ✓ ou ✗. J'écris ici ce qui m'a le plus surpris :

La question de la prochaine séance

Les cafetières d'aujourd'hui ne ressemblent pas à celles de mes grands-parents. Qu'est-ce qui a poussé les objets à changer ainsi ?